

A KÖZÖS EMITTERES TRANZISZTOROS ERŐSÍTŐ

11. évfolyam • Analóg áramkörök • ANA-004 • 4. hét

A HÉT TÉMÁJA

Az első valódi analóg erősítőkapcsolás.

TÖRTÉNELMI NYITÓ

Az 1950-es évektől a tranzisztoros erősítők fokozatosan felváltották az elektroncsöves megoldásokat. A közös emitteres kapcsolás egyszerűsége és jó feszültségerősítése miatt ma is az analóg elektronika egyik alapkiosztása.

GONDOLKODJ EL!

Hogyan lehet egy néhány millivoltos érzékelőjelet úgy felerősíteni, hogy a jel információtartalma megmaradjon?

IAP - HETI KÜLDETÉS

Értsd meg a közös emitteres erősítő működését, mérd meg a munkapontot, és hasonlíts össze a bemeneti és kimeneti jelet.

Történelmi kitekintés – A tranzisztor megszületése

A tranzisztor története az elektronika egyik legfontosabb fordulópontja. Megjelenése előtt az erősítést és a kapcsolást elsősorban **elektroncsövekkel** oldották meg. Az elektroncsövek működtek, de nagyok voltak, sok energiát fogyasztottak, jelentős hő termeltek és viszonylag gyakran meghibásodtak.





A nagy áttörés - 1947

A kutatók olyan szilárdtest-eszközt kerestek, amely képes az elektromos jelek erősítésére elektroncső nélkül. Az áttörés az amerikai **Bell Laboratories** kutatóhelyén következett be.

John Bardeen és **Walter Brattain** 1947 decemberében működésre bírták az első sikeres **pontérintkezős tranzisztort**. A kutatócsoport vezetője **William Shockley** volt, aki ezt követően kidolgozta a rétegzánsztor elméleti alapjait és konstrukcióját.

Ezért a tranzisztor megszületéséhez három nevet szokás kapcsolni:

John Bardeen – Walter Brattain – William Shockley

Munkájuk jelentőségét mutatja, hogy 1956-ban mindhárman **fizikai Nobel-díjat** kaptak a félvezetőkkel kapcsolatos kutatásaikért és a tranzisztorhatás felfedezéséért.

Miért volt forradalmi?

A tranzisztor ugyanazok közül több alapvető feladatot is képes volt ellátni, amelyekhez korábban elektroncsöveket használtak: például **jelet erősíteni** és **elektronikus kapcsolóként működni**.

A tranzisztor azonban jóval **kisebb**, kevesebb energiát igényel, kevésbé melegszik, nincs szüksége fűtőszálra, és tömeggyártásra is sokkal alkalmasabbá vált.

Ez indította el az elektronikai berendezések rohamos miniatürizálását:

elektroncső → tranzisztor → integrált áramkör → mikroprocesszor → modern digitális elektronika

Az 1950-es évektől a tranzistoros erősítők fokozatosan átvették az elektroncsöves erősítők szerepét. A **közös emitteres tranzistoros erősítő** pedig azért lett alapkapcsolás, mert viszonylag egyszerű felépítés mellett jelentős **feszültségerősítésre** képes. Ez közvetlenül kapcsolódik a 4. heti anyaghoz, amelyben a közös emitteres fokozat felépítését, munkapontját és erősítését vizsgáljuk.

IAP útravaló:

„A tranzisztor nem egyszerűen egy új alkatrész volt – lehetővé tette, hogy az elektronika egy egész készülékből végül egyetlen apró chipbe költözzön.”

Fogalmak

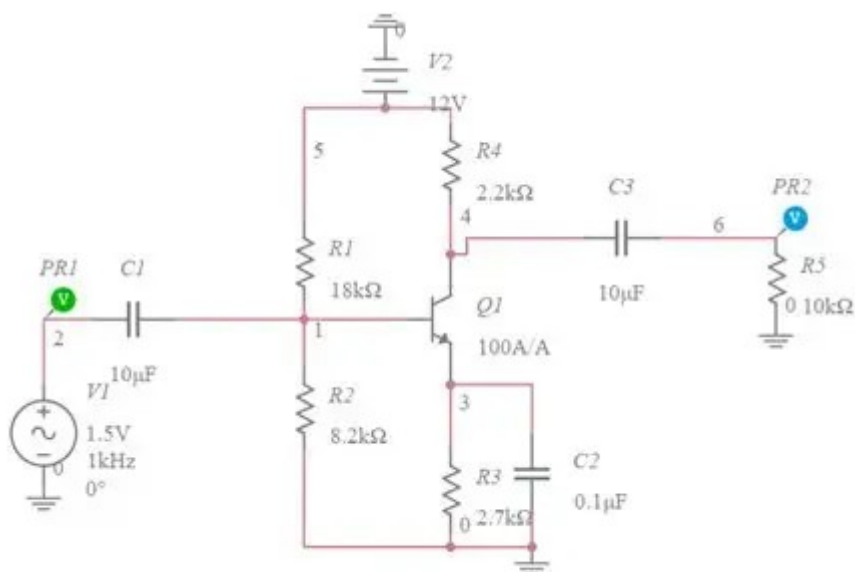
Közös emitteres kapcsolás: A bemenet a bázison, a kimenet a kollektoron, az emitter közös referencia.

Munkapont: A tranzisztor nyugalmi üzemi állapota.

Feszültségerősítés: A kimeneti és bemeneti feszültség hányadosa.

A hét céljai

- A kapcsolás felépítésének megismerése.
- A munkapont szerepének megértése.
- A feszültségerősítés mérése.
- Az oszcilloszkóp használatának gyakorlása.



1. tanóra

Kapcsolási rajz elemzése: tranzisztor, ellenállások, csatolókonduktorok.

GYAKORLAT

A kapcsolás felépítése próbapanelen.

Igen. Ez egy klasszikus **NPN tranzisztoros közös emitteres feszültséggerősítő**. A rajzon nagyon jól elkülöníthető a **munkapont-beállítás** és maga a **váltakozó jel erősítése**.

Először nézzük meg, melyik alkatrész mit csinál

A **Q1 tranzisztor** végzi az erősítést. A tápfeszültség **V2 = 12 V**.

R1 = 18 kΩ és **R2 = 8,2 kΩ** egy feszültségosztót alkotnak. Ez állítja be a Q1 bázisának egyenfeszültségét, tehát alapvetően ezek határozzák meg a tranzisztor **munkapontját**.

R3 = 2,7 kΩ az emitterellenállás. Stabilizálja a munkapontot: ha a tranzisztor árama például a melegedés miatt nőne, R3-on nagyobb feszültség esik, az emitterfeszültség nő, így csökken a bázis–emitter feszültség növekedési lehetősége. Ez egyfajta **negatív visszacsatolás**.

R4 = 2,2 kΩ a kollektor-ellenállás. Ez különösen fontos az erősítés szempontjából, mert a kollektoráram változását **feszültségváltozássá alakítja**.

C1 = 10 μF a bemeneti csatolókonduktor. Átengedi a bemeneti váltakozó jelet, de leválasztja a V1 generátor egyenfeszültségét a tranzisztor munkapontjáról.

C2 = 0,1 μF az emitter-bypass kondenzátor. Váltakozó jel szempontjából részben „megkerüli” R3-at, így csökkenti az emitterkörüli negatív visszacsatolást és ezzel növelheti az erősítést. Ennél a konkrét 1 kHz-es kapcsolásnál azonban a 0,1 μF viszonylag kis kapacitás, ezért R3-at nem tekinthetjük teljesen áthidaltnak.

C3 = 10 μF a kimeneti csatolókonduktor. A kollektoron jelen lévő egyenfeszültséget nem engedi tovább a terhelés felé, viszont a felerősített váltakozó jelet igen.

R5 = 10 kΩ a kimeneti terhelés.

Mi történik jel nélkül?

Ez a legfontosabb első lépés.

A 12 V-os tápfeszültségből R1 és R2 beállít egy bázisfeszültséget. Közelítőleg, a bázis terhelését egyelőre figyelmen kívül hagyva:

$$U_B \approx 12 \times 8,2 / (18 + 8,2) \approx 3,76 \text{ V}$$

A szilíciumtranzisztor bázis–emitter átmenetén körülbelül 0,7 V esik, ezért:

$$U_E \approx 3,76 - 0,7 \approx 3,06 \text{ V}$$

R3-on tehát körülbelül 3,06 V lenne, amiből közelítőleg:

$$I_E \approx 3,06 \text{ V} / 2,7 \text{ k}\Omega \approx 1,13 \text{ mA}$$

Ez csak **első közelítés**, mert a rajzon Q1 $\beta \approx 100$, tehát a bázisáram terheli az R1–R2 osztót, így a valós munkapont ettől valamelyest eltér.

A lényeg azonban most nem a pontos szám, hanem ez:

R1, R2, R3 és R4 segítségével beállítunk egy nyugalmi állapotot, hogy a tranzisztor már a bemeneti jel megérkezése előtt megfelelő tartományban működjön.

Ez a **munkapont**.

Most adjuk rá a szinuszelet

A V1 generátor **1 kHz-es szinuszelet** ad C1-en keresztül a bázisra.

Tegyük fel először, hogy a bemeneti feszültség éppen **pozitív irányba indul**.

1. A bázis feszültsége kissé nő.
2. Nő a bázisáram.
3. Nő a kollektoráram.
4. A nagyobb kollektoráram miatt R4-en nagyobb feszültség esik.
5. Emiatt a kollektor feszültsége **csökken**.

Vagyis:

$$U_B \uparrow \rightarrow I_B \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_{R4} \uparrow \rightarrow U_C \downarrow$$

És most jön a közös emitteres kapcsolás egyik legfontosabb tulajdonsága.

Ha a bemenet felfelé megy, a kimenet lefelé megy.

Amikor pedig a bemeneti szinuszjel negatív irányba változik:

$$U_B \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow \rightarrow U_{R4} \downarrow \rightarrow U_C \uparrow$$

Ezért a kollektoron megjelenő kimeneti jel a bemeneti jelhez képest **180°-kal fázisfordított**.

Mit látunk PR1 és PR2 pontokon?

PR1 a bemeneti szinuszjel mérési pontja.

PR2 a C3 utáni kimeneti jel mérési pontja.

Ha erre a két pontra oszcilloszkópot kapcsolunk, ideális működés esetén két szinuszelet látunk:

PR1: kisebb bemeneti jel

PR2: nagyobb amplitúdójú, **megfordított** kimeneti jel.

A lényeg tehát egyetlen folyamatban:

kis bemeneti feszültségváltozás → bázisáram-változás → nagyobb kollektoráram-változás → R4-en változó feszültségesés → felerősített és 180°-kal fordított kimeneti feszültség

Egy fontos megjegyzés a rajzhoz

A képen a generátor amplitúdója **1,5 V**. Ez egy ilyen kisjelű tranzisztoros fokozathoz meglehetősen nagy bemeneti jel lehet. Ilyenkor a tranzisztor könnyen kikerülhet a lineáris erősítési tartományból, és a kimeneti szinusz **torzulhat vagy levágódhat**. Oktatásnál ez kifejezetten érdekes: először kisebb bemeneti amplitúdóval meg lehet mutatni a szép lineáris erősítést, majd növelni a jelet, és megfigyelni, **mikor kezd torzítani az erősítő**.

IAP-mondatként ezt emelném ki:

A közös emitteres erősítőben a tranzisztor a bázison érkező kis jel hatására megváltoztatja a kollektoráramot, R4 pedig ezt az áramváltozást nagyobb, ellentétes irányú feszültségváltozássá alakítja.

Ez az a pont, ahol a gyerekeknek szerintem igazán érthetővé válik, **mit jelent az, hogy a tranzisztor erősít**.

2. tanóra

Munkapont mérése: UB, UE, UC.

GYAKORLAT

Feszültségek mérése multiméterrel.

3. tanóra

Jelvizsgálat és feszültségerősítés meghatározása.

GYAKORLAT

A bemeneti és kimeneti jel vizsgálata oszcilloszkóppal.

MIT MUTAT AZ OSZCILLOSKÓP?

A kimeneti szinuszjel amplitúdója nagyobb, és a közös emitteres fokozat 180°-os fázisfordítást hoz létre.

Nézzünk bele!

Keressük meg egy egyszerű audioerősítő kapcsolási rajzán a közös emitteres fokozatot és a munkapontot beállító alkatrészeket.

A műhelyből

A közös emitteres fokozat érzékelő-erősítőkből, ipari elektronikai egységekben és integrált áramkörök belső felépítésében is megtalálható.

Adatlap - BC337

Jelölés	Jelentés
VCEO	maximális üzemi feszültség
IC	maximális kollektoráram
hFE	erősítési tényező
Ptot	maximális disszipáció
TO-92	fizikai kivitel
TERVEZŐI GONDOLKODÁS	Mi történik a munkaponttal és az erősítéssel, ha megváltoztatjuk a kollektor- vagy emitterellenállás értékét?

Labornapló

- Bázis-, emitter- és kollektorfeszültség.
- Bemeneti és kimeneti amplitúdó.
- Számított és mért erősítés.
- Megfigyelt fázisfordítás.

Laborfeladat

Közös emitteres erősítő felépítése; munkapont mérése; erősítés meghatározása; mérési eredmények dokumentálása.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés, 2 kapcsolási rajz elemzése és 3 számítási feladat.

Házi feladat

Rajzold le a közös emitteres erősítő alapkapsolását, nevezd meg az alkatrészeket, és írd le szerepüket.

KÖVETKEZŐ HÉT	A munkapont-beállítás módszereit és jelentőségét vizsgáljuk részletesen.
----------------------	--

